

Práctica 04: Modelo Relacional

Gallardo Valdez Brayan Alexis Granados Rovira José Pablo
Lozano León Diego Márquez Corona Danna Lizette
Paredes González Emiliano Sebastián Tapia Anrubio Irving Axel

6 Abril 2026

Reporte que detalla el dominio de los atributos y las restricciones del modelo relacional

1. Relaciones

1.1. CLIENTE

Atributos

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones
IDCliente	INT	Enteros positivos	PK, NOT NULL
ApellidoPaterno	VARCHAR	Letras	NOT NULL
ApellidoMaterno	VARCHAR	Letras	
fechaNacimiento	DATE	Fecha Valida	NOT NULL
calle	VARCHAR	Texto	
numExterior	INT	Enteros positivos	
numInterior	INT	Enteros positivos	
colonia	VARCHAR	Texto	
estado	VARCHAR	Texto	
metodoPago	VARCHAR	Texto	
numeroTarjeta	VARCHAR	Numérico	
vencimientoTarjeta	DATE	Fecha Valida	
usuario	VARCHAR	Texto	UNIQUE
contrasena	VARCHAR	Texto	NOT NULL
esClienteLinea	BOOLEAN	TRUE/FALSE	
esClienteFisico	BOOLEAN	TRUE/FALSE	
esPaciente	BOOLEAN	TRUE/FALSE	

Llave primaria: IDCliente

Llaves foráneas: Ninguna

Restricciones:

- El usuario debe ser único.
- La fecha de nacimiento debe ser válida.

1.2. CORREO CLIENTE

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones
IDCliente	INT	Enteros positivos	PK, FK
correoElectronico	VARCHAR	Formato email	PK

Llave primaria compuesta: (IDCliente, correoElectronico)

Llave foránea:

- IDCliente referencia a CLIENTE(IDCliente)

1.3. TELEFONO CLIENTE

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones
IDCliente	INT	Enteros positivos	PK, FK
telefono	VARCHAR	Numérico	PK

Llave primaria compuesta: (IDCliente, telefono)

Llave foránea:

- IDCliente referencia a CLIENTE(IDCliente)

1.4. PROPORCIONAR

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones
IDConsulta	INT	Enteros positivos	FK
IDCliente	INT	Enteros positivos	FK
nombreCliente	VARCHAR	Texto	

Llaves foráneas:

- IDConsulta referencia a CONSULTA(IDConsulta)
- IDCliente referencia a CLIENTE(IDCliente)

1.5. CONSULTA

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones
idConsulta	INT	Enteros positivos	PK
idCliente	INT	Enteros positivos	FK
idMedicamento	INT	Enteros positivos	FK
idMedico	INT	Enteros positivos	FK
idEnfermera	INT	Enteros positivos	FK
idClinica	INT	Enteros positivos	FK
idTicket	INT	Enteros positivos	FK
fecha	DATE	Fecha Valida	NOT NULL
hora	TIME	Hora válida	

diagnostico	TEXT	Texto	
costoConsulta	INT	Positivo	

Llave primaria: idConsulta

Llaves foráneas:

- idCliente referencia a CLIENTE(idCliente)
- idMedicamento referencia a MEDICAMENTO(idMedicamento)
- idMedico referencia a MEDICO(idPersonal)
- idEnfermera referencia a ENFERMERA(idPersonal)
- idClinica referencia a CLINICA(idClinica)
- idTicket referencia a TICKET(idTicket)

1.6. MEDICO

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones
IDPersonal	INT	Enteros positivos	PK, FK
Especialidad	VARCHAR	Texto	
InstitucionEgreso	VARCHAR	Texto	
vigenciaCertificacion	DATE	Fecha Valida	

Llave primaria: IDPersonal

Llave foránea:

- IDPersonal referencia a PERSONAL(IDPersonal)

1.7. PERSONAL

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones
idPersonal	INT	Enteros positivos	PK
idSucursal	INT	Enteros positivos	FK nombre
VARCHAR	Texto	NOT NULL	
apellidoPaterno	VARCHAR	Texto	NOT NULL
apellidoMaterno	VARCHAR	Texto	
cedulaProfesional	VARCHAR	Texto	UNIQUE
RFC	VARCHAR	Texto	UNIQUE
calle	VARCHAR	Texto	
numExterior	INT	Enteros positivos	
numInterior	INT	Enteros positivos	
colonia	VARCHAR	Texto	
estado	VARCHAR	Texto	
salario	INT	Positivo	

Llave primaria: idPersonal

Llave foránea:

- idSucursal referencia a SUCURSAL(idSucursal)

1.8. ENFERMERA

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones
IDPersonal	INT	Enteros positivos	PK, FK
certificadoReanimacion	BOOLEAN	TRUE/FALSE	
tipoProcedimiento	VARCHAR	Texto	

1.9. HORARIO PERSONAL

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones
IDPersonal	INT	Enteros positivos	PK, FK
horario	TIME	Hora válida	PK

Llave primaria compuesta: (IDPersonal, horario)

1.10. CORREO PERSONAL

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones
IDPersonal	INT	Enteros positivos	PK, FK
correoElectronico	VARCHAR	Formato email	PK

Llave primaria compuesta: (IDPersonal, correoElectronico)

1.11. TELEFONO PERSONAL

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones
IDPersonal	INT	Enteros positivos	PK, FK
telefono	VARCHAR	Número	PK

Llave primaria compuesta: (IDPersonal, telefono)

1.12. CAJERO

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones
IDPersonal	INT	Enteros positivos	PK, FK

Llave primaria: IDPersonal

1.13. LIMPIEZA

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones
IDPersonal	INT	Enteros positivos	PK, FK

Llave primaria: IDPersonal

1.14. CUIDADOR

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones
IDPersonal	INT	Enteros positivos	PK, FK

Llave primaria: IDPersonal

1.15. GENERAR

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones
IDTicket	INT	Enteros positivos	FK
IDConsulta	INT	Enteros positivos	FK

Llaves foráneas:

- IDTicket referencia a Ticket(IDTicket)
- IDConsulta referencia a CONSULTA(IDConsulta)

Llave primaria: IDPersonal

1.16. CLINICA

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones
IDClinica	INT	Enteros positivos	PK
IDSucursal	INT	Enteros positivos	FK
nombre	VARCHAR	Texto	
numCuartos	INT	Enteros positivos	

Llave primaria: IDClinica

Llave foránea:

- IDSucursal referencia a SUCURSAL(IDSucursal)

1.17. HORARIO CLINICA

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones
IDClinica	INT	Enteros positivos	PK, FK
horario	TIME	Hora válida	PK

Llave primaria compuesta: (IDClinica, horario)

1.18. SUCURSAL

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones
IDSucursal	INT	Enteros positivos	PK
nombre	VARCHAR	Texto	
calle	VARCHAR	Texto	
numExterior	INT	Enteros positivos	
numInterior	INT	Enteros positivos	
colonia	VARCHAR	Texto	
estado	VARCHAR	Texto	

Llave primaria: IDSucursal

1.19. TELEFONO SUCURSAL

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones
IDSucursal	INT	Enteros positivos	PK, FK
telefono	VARCHAR	Numérico	PK

Llave primaria compuesta:

1.20. CLIENTE EN LINEA

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones
IDCliente	INT	Enteros positivos	PK, FK NOT NULL, UNIQUE NOT NULL
usuario	VARCHAR	Texto	
contrasena	VARCHAR	Texto	
numTarjeta	VARCHAR	Numérico	
vencimiento	DATE	Fecha Valida	

Llave primaria: IDCliente

Llave foránea:

- IDCliente referencia a CLIENTE(IDCliente)

1.21. USAR

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones
IDPersonal	INT	Enteros positivos	FK
nombreCientifico	VARCHAR	Texto	FK

Llaves foráneas:

- IDPersonal referencia a PERSONAL(IDPersonal)
- nombreCientifico referencia a MEDICAMENTO(nombreCientifico)

1.22. MEDICAMENTO

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones
IDMedicamento	INT	Enteros positivos	PK
nombreCientifico	VARCHAR	Texto	
IDPersonal	INT	Enteros positivos	FK
IDProveedor	INT	Enteros positivos	FK
precioPublico	DECIMAL	Positivo	
fechaCaducidad	DATE	Fecha Valida	
precioUnitario	DECIMAL	Positivo	
medicamentosEsteriles	BOOLEAN	TRUE/FALSE	
preparaciones	TEXT	Texto	
formulacion	TEXT	Texto	
preparadosOficiales	BOOLEAN	TRUE/FALSE	
pediatrica	BOOLEAN	TRUE/FALSE	
dermatologica	BOOLEAN	TRUE/FALSE	

Llave primaria: IDMedicamento

Llaves foráneas:

- IDPersonal referencia a PERSONAL(IDPersonal)
- IDProveedor referencia a PROVEEDOR(IDProveedor)

1.23. TICKET

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones
IDTicket	INT	Enteros positivos	PK
IDSucursal	INT	Enteros positivos	FK
IDCliente	INT	Enteros positivos	FK
IDConsulta	INT	Enteros positivos	FK

Llave primaria: IDTicket

Llaves foráneas:

- IDSucursal referencia a SUCURSAL(IDSucursal)
- IDCliente referencia a CLIENTE(IDCliente)
- IDConsulta referencia a CONSULTA(IDConsulta)

1.24. TENER

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones
IDSucursal	INT	Enteros positivos	PK, FK
IDMedicamento	INT	Enteros positivos	PK, FK
stockDisponible	INT	Enteros positivos	

Llave primaria compuesta: (IDSucursal, IDMedicamento)

Llaves foráneas:

- IDSucursal referencia a SUCURSAL(IDSucursal)
- IDMedicamento referencia a MEDICAMENTO(IDMedicamento)

1.25. COMPRAR

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones
IDTicket	INT	Enteros positivos	PK, FK
IDMedicamento	INT	Enteros positivos	PK, FK

Llave primaria compuesta: (IDTicket, IDMedicamento)

Llaves foráneas:

- IDTicket referencia a TICKET(IDTicket)
- IDMedicamento referencia a MEDICAMENTO(IDMedicamento)

1.26. PREPARAR

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones
IDMedicamento	INT	Enteros positivos	PK, FK
IDPersonal	INT	Enteros positivos	PK, FK
Cantidad	INT	Enteros positivos	NOT NULL

Llave primaria compuesta: (IDMedicamento, IDPersonal)

Llaves foráneas:

- IDMedicamento referencia a MEDICAMENTO(IDMedicamento)
- IDPersonal referencia a PERSONAL(IDPersonal)

1.27. FARMACEUTICO

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones
IDPersonal	INT	Enteros positivos	PK, FK

Llave primaria: IDPersonal

Llave foránea:

- IDPersonal referencia a PERSONAL(IDPersonal)

1.28. RECETA MEDICA

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones
IDReceta	INT	Enteros positivos	PK
IDCliente	INT	Enteros positivos	FK
IDConsulta	INT	Enteros positivos	FK
fechaNacimiento	DATE	Fecha Valida	
peso	DECIMAL	Positivo	
talla	DECIMAL	Positivo	
alergias	TEXT	Texto	
diagnostico	TEXT	Texto	
consultorio	VARCHAR	Texto	
turno	VARCHAR	Texto	

Llave primaria: IDReceta

Llaves foráneas:

- IDCliente referencia a CLIENTE(IDCliente)
- IDConsulta referencia a CONSULTA(IDConsulta)

1.29. PEDIR

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones
numeroReceta	INT	Enteros positivos	PK, FK
idMedicamento	INT	Enteros positivos	PK, FK
dosis	VARCHAR	Texto	
frecuencia	VARCHAR	Texto	

Llave primaria compuesta: (numeroReceta, idMedicamento)

Llaves foráneas:

- numeroReceta referencia a RECETA_{MEDICA}(idReceta)
- idMedicamento referencia a MEDICAMENTO(idMedicamento)

1.30. PROVEEDOR

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones
IDProveedor	INT	Enteros positivos	PK
razonSocial	VARCHAR	Texto	NOT NULL
calle	VARCHAR	Texto	
numExterior	INT	Enteros positivos	
numInterior	INT	Enteros positivos	
colonia	VARCHAR	Texto	
estado	VARCHAR	Texto	

Llave primaria: IDProveedor

1.31. TELEFONO PROVEEDOR

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones
IDProveedor	INT	Enteros positivos	PK, FK
telefono	VARCHAR	Numérico	PK

Llave primaria compuesta: (IDProveedor, telefono)

Llave foránea:

- IDProveedor referencia a PROVEEDOR(IDProveedor)

1.32. PROVEER INSUMO

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones
IDProveedor	INT	Enteros positivos	PK, FK
NombreCientifico	INT	Enteros positivos	PK, FK
IDSucursal	INT	Enteros positivos	PK, FK
condicionDeAlmacenamiento	VARCHAR	Texto	
cantidad	INT	Enteros positivos	
fechaRecibo	DATE	Fecha Valida	
fechaDeCaducidad	DATE	Fecha Valida	

Llave primaria compuesta: (IDProveedor, NombreCientifico, IDSucursal)

Llaves foráneas:

- IDProveedor referencia a PROVEEDOR
- NombreCientifico referencia a INSUMO(NombreCientifico)
- IDMedicamento referencia a MEDICAMENTO(IDMedicamento)

1.33. INSUMO

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones
nombreCientifico	VARCHAR	Texto	PK
presentacion	VARCHAR	Texto	
formaFarmaceutica	VARCHAR	Texto	
concentracion	VARCHAR	Texto	
viaAdministracion	VARCHAR	Texto	
clasificacion	VARCHAR	Texto	
descripcion	TEXT	Texto	
laboratorioFabricante	VARCHAR	Texto	
nombreComercial	VARCHAR	Texto	
tipoDeControl	VARCHAR	Texto	
precioPublico	DECIMAL	Positivo	
precioUnitario	DECIMAL	Positivo	

fechaCaduciDad	DATE	Fecha Valida	
----------------	------	--------------	--

Llave primaria: nombreCientifico

1.34. PROVEEDOR INSUMO

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones
IDProveedor	INT	Enteros positivos	PK, FK
IDInsumo	VARCHAR	Texto	PK, FK
fechaRecepcion	DATE	Fecha Valida	
fechaCaducIDad	DATE	Fecha Valida	
condicionesAlmacenamiento	VARCHAR	Texto	

Llave primaria compuesta: (IDProveedor, IDInsumo)

Llaves foráneas:

- IDProveedor referencia a PROVEEDOR(IDProveedor)
- IDInsumo referencia a INSUMO(nombreCientifico)

2. LIMIT

solamente para marcar hasta donde acaba el trabajo realizado al momento